建設業 × シャチョツー — 全貌

> **このドキュメントの目的**: 建設業の業界人が読んで「完全に理解している」と感じるレベルで、シャチョツーが建設業に何をもたらすかを1つのドキュメントにまとめる。
> **対象読者**: 建設会社経営者、現場所長、積算担当、安全担当、コンサルタント、パートナー候補
> **最終更新**: 2026-03-28

---

1. 建設業の現実（業界人なら「分かる」話）

1.1 中小建設会社の現場

従業員10-300名の中小建設会社、約47万社（国交省 建設業許可業者数調査）。
総合建設、土木、電気工事、管工事、内装、塗装、足場。業種は違っても共通する現実がある。

社長の1日（Before）

```
AM 6:30  出社。今日着工の現場に行かなきゃいけない。安全書類が昨夜ギリギリで完成した
         → 事務員が残業して作業員名簿40名分を手打ち。グリーンサイトにも転記
AM 7:00  元請から電話。「施工体制台帳、今日中に持ってきてくれ」
         → 下請3社の書類がまだ届いていない。催促の電話ラッシュ
AM 8:00  現場朝礼。新規入場者教育を実施。人の出入りが激しく毎週やっている
AM 9:00  急ぎの見積依頼。公共工事の入札が来週〆切
         → 積算担当は別の案件で手一杯。3日では間に合わない
         → 結局、社長が夜に自分でやることになる
AM 10:00 元請の安全パトロール。指摘事項5件。是正報告書を1週間以内に提出
         → 現場所長が現場を離れて書類作成に追われる
AM 11:00 経理から「先月の出来高、A工事とB工事の数字が合わない」
         → Excelの数式が壊れている。毎月同じことが起きる
PM 1:00  来月の工事の施工計画書を作らないといけない。50ページ超
         → 過去の似た工事を探して、手直し。コピペと修正の繰り返し
PM 2:00  下請業者から「職人が足りない。来週の配筋工3人出せない」
         → 急いで他の業者を当たる。この時期は全業者パンパン
PM 3:00  建設キャリアアップシステム（CCUS）の登録が遅れている
         → 元請から催促。「技能者登録と現場登録、早くして」
PM 4:00  国交省の設計変更。数量が変わった。積算やり直し
         → 前回の積算がどこに保存してあるか分からない
PM 5:00  許可の更新が半年後に迫っている。経審の準備も必要
         → 行政書士に頼むと30万円。自分でやる時間はない
PM 7:00  事務所に戻って見積作業。設計書を読みながら数量を拾う
         → 単位の読み違いで1桁間違えそうになった。怖い
PM 10:00 帰宅。今日も「現場を回しただけ」で経営はできなかった。
```

社長の1日（After — シャチョツー導入後6ヶ月）

```
AM 7:00  出社。スマホに昨日の全現場サマリーが届いている
         「A現場: 原価消化率72%（予算内）/ B現場: 出来高85%（工程通り）」
AM 7:30  新規現場の安全書類。作業員マスタから対象者を選択
         → ワンクリックで全建統一5号・9号・1号甲が自動生成。10分で完了
AM 8:00  入札見積。設計書PDFをアップロード
         → AIが数量を構造化抽出。単価候補を提示。1日で積算ドラフト完成
AM 9:00  元請のパトロール指摘。AIが過去の類似是正事例を提示
         → テンプレートに沿って是正報告書を30分で作成
AM 10:00 月次出来高。AIが前月からの進捗を計算し請求書ドラフトを生成
         → 確認・微修正で送信。1時間で全現場分完了
PM 1:00  施工計画書。工事概要を入力→AIが類似工事から最適テンプレートを選び
         工種に応じた施工方法・安全対策を自動生成。チェックだけで完了
PM 2:00  資格期限アラート「田中: 玉掛け技能講習 残90日」
         → 講習の手配を指示。期限切れで現場に出せない事態を回避
PM 3:00  経営ダッシュボードで全現場の利益率を一覧確認
         → C現場の外注費が予算の120%。原因を確認して対策を指示
PM 5:00  定時退社。今日は「経営」ができた。
```

1.2 数字で見る課題

指標	数字	出所
積算工数	1案件3-7日（公共工事）、1-3日（民間）	日本建設業連合会調査
安全書類	新規現場で20-40時間、月次更新で5-10時間/現場	建設業労働災害防止協会
人手不足率	建設技能者の有効求人倍率 5.77倍（全産業1.3倍）	厚労省 2025
高齢化	技能者の約35%が55歳以上。29歳以下は約12%	国交省 建設業活動実態調査
赤字工事率	中小建設会社の工事の15-25%が最終的に赤字	建設経済研究所
積算外注費	1件5-20万円 × 月3-5件 = 月15-100万円	業界ヒアリング
労働災害	全産業の死亡災害の約30%が建設業	厚労省 労働災害統計
施工計画書	1件30-50ページ、作成に2-5日	日建連調査
工事写真	1現場で数千-数万枚。整理に1現場あたり20-40時間	Photoruction調査
書類業務比率	現場監督の業務時間の約30-40%が書類作成	日建連 働き方改革調査

1.3 2024-2025年問題と業界トレンド

2024年4月: 時間外労働上限規制の適用（建設業への猶予期間終了）

建設業はこれまで36協定の上限規制が適用除外だった。2024年4月から:

```
上限: 月45時間・年360時間（原則）
特別条項: 年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満
災害復旧: 適用除外あり

現実:
  現場監督の平均残業: 月60–80時間（大手ゼネコンの場合）
  中小の現場所長: 月100時間超がザラ → 違法状態に
  → 書類業務を減らさないと現場が回らない
```

i-Construction 2.0（国策）

```
目標: 2040年までに建設現場の生産性1.5倍
具体策:
  ・BIM/CIM活用の原則化（公共工事で段階的に義務化）
  ・3次元データの活用（測量→設計→施工→検査→維持管理）
  ・ICT施工の拡大（ICT建機、ドローン測量の標準化）
  ・建設キャリアアップシステム（CCUS）の普及
  → 中小企業はICT投資の余力がない。「書類のデジタル化」すら遅れている
```

建設DX市場の拡大

年	市場規模	成長率
2024年	586億円	—
2026年	800億円（推計）	年17%
2030年	1,250億円（予測）	年16%

出所: 矢野経済研究所「建設テック市場に関する調査」

建設投資の追い風

```
2026年度 建設投資: 約80兆円（10年前の60兆円から回復）
  公共: 約28兆円（防災・減災・国土強靭化）
  民間: 約52兆円（都市再開発・物流施設・データセンター）

半導体工場（TSMC熊本、Rapidus千歳）→ 建設需要の急増
大阪万博（2025）→ インフラ整備
リニア中央新幹線 → 大規模土木

需要は旺盛だが、人がいない。
→ 生産性を上げるか、仕事を断るか。二者択一の時代
```

DX補助金の追い風

補助金	上限	補助率
IT導入補助金	最大450万円	2/3
ものづくり補助金	最大1,250万円	1/2-2/3
事業再構築補助金	最大1億円	1/2-2/3
小規模事業者持続化補助金	最大200万円	2/3

シャチョツーの年間費用（¥156-540万）は、IT導入補助金で2/3カバー可能。

---

2. セグメント分析

2.1 47万社の内訳

建設業許可業者数: 約47万社（国交省 2025年3月末時点）。
ただし、1人親方・無許可業者を含めると約55万事業者。

```
建設業のピラミッド構造:

  スーパーゼネコン（5社: 鹿島、清水、大成、大林、竹中）
  ├─ 売上1兆円超。年間数百の現場。本社に専属の積算部隊がある
  ├─ → シャチョツーは不要。自前システムを持っている
  │
  準大手ゼネコン（20-30社: 長谷工、戸田、三井住友建設 等）
  ├─ 売上3,000億-1兆円。積算部門あり
  ├─ → 直接のターゲットではない（が、下請管理ツールとしての可能性あり）
  │
  中堅ゼネコン（100-200社: 地方トップ企業）
  ├─ 売上100-3,000億円。従業員300-3,000名
  ├─ 積算担当3-10名。ITツールは部分導入。全社統合は遅れている
  ├─ → ターゲット（BPOコア + 追加モジュール3-4個）
  │
  ★ 地場ゼネコン・専門工事業者（3-5万社）
  ├─ 売上1-100億円。従業員10-300名
  ├─ 積算担当1-3名 or 社長が兼務。Excel + 紙 + FAX
  ├─ → メインターゲット（BPOコア ¥250,000/月）
  │
  ★ 小規模専門工事業者（10-15万社）
  ├─ 売上5,000万-3億円。従業員5-30名
  ├─ 社長が営業・積算・現場管理を全部やっている
  ├─ → ターゲット（ブレイン + BPOスターター）
  │
  一人親方・個人事業主（20-25万人）
  └─ → Phase 2以降（CCUS連携でアプローチ可能性あり）
```

2.2 業種別の分布と課題の違い

建設業の29業種（建設業法）

区分	代表的な業種	許可業者数	BPOニーズ
総合建設（土木）	土木一式	約12.5万	積算AI（公共工事の標準積算が適用。最もAI化しやすい）
総合建設（建築）	建築一式	約13万	積算AI（建築は項目が多く複雑。Phase B以降）
躯体系	とび・土工、鉄筋、型枠、鋼構造物	約16万	安全書類（高所作業多い。労災リスク最大）
仕上系	内装仕上、塗装、左官、タイル	約12万	写真整理+出来高（仕上は目視品質が重要）
設備系	電気工事、管工事、消防施設	約15万	施工計画書+安全書類（設備系は資格要件が厳しい）
専門土木系	舗装、造園、さく井、しゅんせつ	約5万	積算AI（舗装は数量が明確。AI化しやすい）

2.3 元請/下請の構造とBPOニーズの違い

```
元請（発注者から直接受注）：
  ・入札→積算→施工計画→原価管理→竣工書類
  ・書類の種類： 多い（施工体制台帳、品質計画書、安全書類一式、竣工図書）
  ・ニーズ： 積算AI ＋ 原価管理 ＋ 施工計画書 ＋ 写真整理
  ・月額： ¥35–55万（BPOコア ＋ 追加モジュール2–3個）

下請（元請から受注）：
  ・見積提出→安全書類提出→作業→出来高報告
  ・書類の種類： 安全書類が中心（作業員名簿、有資格者一覧、施工体系図）
  ・ニーズ： 安全書類自動生成 ＋ 出来高・請求書
  ・月額： ¥25–35万（BPOコア）

重層下請の現実：
  元請 → 1次下請 → 2次下請 → 3次下請
  ・同じ作業員の名簿を、元請用/1次用/2次用で3回作り直し
  ・資格証明書のコピーを何度も提出
  ・グリーンサイト/ビルディーに登録、かつ紙でも提出
  → シャチョツーはマスタデータから各元請フォーマットに自動変換
```

2.4 地域差（都市部 vs 地方）

項目	都市部（東京・大阪・名古屋）	地方
受注環境	旺盛。人が足りない	公共工事依存。民間は少ない
IT導入率	30-40%がANDPAD等を利用	10-20%。Excel+紙が主流
人手不足	深刻。技能者の奪い合い	若手流出で高齢化が加速
元請比率	下請が多い（ゼネコン下の専門工事）	地場ゼネコンが元請で公共工事中心
BPOニーズ	安全書類（元請要求が厳しい）	積算AI（公共工事の入札が生命線）
決裁者	部長/本部長（組織的）	社長即決（トップセールスが効く）

パイロットは「地方×地場ゼネコン×公共工事中心」が最適。

理由: 公共工事の積算は標準歩掛・設計単価ベースでAI化しやすい。社長決裁が早い。

---

3. 競合環境

3.1 施工管理SaaS

	ANDPAD	SPIDERPLUS	蔵衛門	Photoruction
ポジション	施工管理プラットフォーム	図面管理+検査	工事写真管理	工事写真+BIM
導入数	18万社以上	1,900社	5万社以上	非公開（大手中心）
強み	UI、導入実績、API	図面上での検査記録	電子納品対応	BIM連携
弱み	積算機能なし	中小には高い	写真以外手薄	中小には過剰
月額	¥3-20万	¥5-15万	¥1-5万	¥3-10万
積算機能	なし	なし	なし	なし
安全書類	一部対応	なし	なし	なし
原価管理	なし	なし	なし	なし

3.2 積算ソフト

	ATLAS	Gaia	頂	武蔵
ベンダー	フォーラムエイト	ニューロネット	エスティケイ	コンピュータシステム研究所
対象	公共土木	公共土木+建築	公共土木	公共土木+建築
導入費用	50-300万円	30-200万円	50-200万円	50-300万円
年間保守	20-50万円	15-40万円	15-40万円	20-50万円
強み	公共工事の実績	歩掛DB充実	積算特化	施工計画連携
弱み	高額。習得に時間	UIが古い	対象が限定的	高額。大企業向け

積算ソフトとの関係:

```
積算ソフトは「プロ用計算機」。正確だが:
  ・高額（初期50-300万 + 年間保守20-50万）
  ・習得に6ヶ月-1年
  ・公共工事の標準積算にしか対応していない
  ・民間工事の独自単価には弱い

シャチョツーは「AI積算アシスタント」:
  ・月額¥25万から
  ・Day 1からLLMが概算を出す
  ・使うほど精度が上がる（過去実績の蓄積）
  ・安全書類・原価管理・写真整理もセットで解決

ポジショニング:
  大手（積算部隊がいる）: ATLASやGaiaを使う。シャチョツーは不要
  中堅（積算担当1-3名）: 積算ソフト + シャチョツーの併用（書類系をBPO化）
  小規模（社長が積算）: シャチョツーだけで積算からバックオフィスまで ← ここが主戦場
```

3.3 安全書類サービス

	グリーンサイト	ビルディー	Greenfile.work
運営	MCデータプラス	ビルディー	シェルフ
導入数	元請5,500社以上	非公開	非公開
特徴	業界デファクト	安全書類+施工体制	クラウド安全書類
課題	入力の手間は残る。元請が導入しないと使えない	機能が限定的	知名度低

シャチョツーの差別化:

グリーンサイトは「箱」。データを入れるのは人間。
シャチョツーは「入力ロボット」。マスタデータからワンクリックで全書類生成→グリーンサイトCSV出力。

3.4 シャチョツーの独自ポジション

```
1. 競合は「1つの課題」を解くツール。シャチョツーは「8つの課題」をまとめて解くOS。
   積算AIで入って、安全書類→出来高→原価管理→写真整理と横展開する。

2. 「積算」と「バックオフィス」を一気通貫で解く唯一のプレイヤー。
   積算ソフトは計算だけ。施工管理SaaSは現場管理だけ。
   「社長が一番困っていること全部」を1つのサービスで解決する。

3. 使うほど精度が上がる。
   自社の実績単価・補正係数が蓄積され、3ヶ月で精度が±30%→±15%に収束する。

4. 中小の「ちょうどいい」価格帯。
   積算ソフト（年間70–350万円）+ 施工管理SaaS（年間36–240万円）= 年間100–600万円
   シャチョツー: 年間300–540万円で全部入り。かつ積算ソフトほどの習得コストがない。

正直な弱み:
  ・新参。導入実績がまだ少ない。パイロット企業での実証フェーズ
  ・積算ソフトほどの精度は出ない（特に建築積算は項目数が膨大）
  ・Level 0（LLMのみ）の精度は±30–50%。顧客データの蓄積が精度の鍵
  ・BIM/CIM対応はPhase 2+。現時点は2D設計書（PDF/Excel）のみ
```

---

4. 法令・規制環境

4.1 建設業法（最重要法令）

許可制度

```
建設業を営むには許可が必要（軽微な工事を除く）。

許可の区分:
  ・一般建設業: 下請に出す金額が1件4,500万円未満（建築一式は7,000万円未満）
  ・特定建設業: 上記を超える場合。元請として大規模工事を受注するのに必要

許可の要件（5要件）:
  ① 経営業務の管理責任者（経管）: 5年以上の経営経験
  ② 専任技術者（専技）: 1級施工管理技士 等
  ③ 財産的基礎: 一般500万円以上、特定4,000万円以上
  ④ 誠実性: 不正・不誠実な行為がないこと
  ⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可は5年更新。更新を忘れると営業停止。
→ シャチョツーのモジュール⑧で6ヶ月前アラート + 必要書類チェックリスト自動生成
```

経営事項審査（経審）

```
公共工事を受注するには経審が必須。

評点:
  ・X1: 完成工事高（=受注規模）
  ・X2: 自己資本額/利益額（=財務基盤）
  ・Y: 経営状況分析（=財務健全性）
  ・Z: 技術職員数値/元請完成工事高（=技術力）
  ・W: 社会性等（=社会貢献）

総合評定値(P) = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W

中小建設会社にとって:
  ・W点に加算される項目: 建退共加入、社会保険加入、CCUS登録 等
  ・技術者の資格がモロに反映される
  ・経審対策 = 入札参加資格の維持 = 会社の存続
  → シャチョツーで「経審シミュレーション」: 技術者配置の最適化提案
```

技術者配置

```
工事現場には「主任技術者」or「監理技術者」の専任配置が必要。

  ・主任技術者: 全ての工事現場に配置（一般建設業）
  ・監理技術者: 特定建設業の元請が配置（下請総額4,500万円以上）

実態:
  中小建設会社で1級施工管理技士は2-5名程度。
  複数現場を掛け持ちすると法令違反。
  → 技術者の「空き状況」を把握していないと受注できない
  → シャチョツーで技術者配置のシミュレーション
```

4.2 労働安全衛生法

安全書類（全建統一様式）

```
元請に提出する安全書類（下請が作成するもの）:

  第1号-甲: 下請負業者編成表
  第1号-乙: 下請負通知書
  第2号:    施工体制台帳
  第3号:    施工体系図
  第5号:    作業員名簿 ← 工数最大。40名分を手書き/手打ち
  第6号:    工事安全衛生計画書
  第7号-1:  火気使用願
  第7号-2:  危険物持込使用届
  第9号:    有資格者一覧表
  第11号:   安全ミーティング報告書

現実:
  ・1現場で初回20-40時間
  ・作業員の入れ替わりのたびに更新
  ・元請ごとにフォーマットが微妙に違う
  ・グリーンサイトに入力 + 紙でも提出、というダブルワーク
  → シャチョツーはマスタデータから全様式を自動生成
```

資格要件

```
現場作業に必要な資格（一部）:
  ・玉掛け技能講習: クレーン作業に必須
  ・足場の組立て作業主任者: 足場工事に必須
  ・酸素欠乏危険作業主任者: 地下作業に必須
  ・フォークリフト運転技能講習
  ・車両系建設機械運転技能講習
  ・有機溶剤作業主任者
  ・型枠支保工の組立て作業主任者

資格の有効期限管理が現場の命:
  ・期限切れの作業者を現場に出すと法令違反 → 元請から出入禁止
  ・5年更新のもの、3年更新のもの、更新不要のものが混在
  → シャチョツーで全作業員の全資格を一元管理 + 期限アラート
```

4.3 建設キャリアアップシステム（CCUS）

```
目的: 技能者の経験・資格を蓄積し、適正な評価・処遇を実現する
運営: 建設業振興基金

現状（2025年）:
  ・技能者登録数: 約140万人（全技能者の約40%）
  ・事業者登録数: 約25万社（全許可業者の約50%）
  ・2029年完全義務化に向けて急速に普及中

中小建設会社の負担:
  ・技能者1人ずつ登録（資格・経歴の入力）
  ・現場ごとにカードリーダー設置（リース費用）
  ・就業履歴の蓄積（入退場記録）
  → 登録作業だけで事務員が1週間潰れる
  → シャチョツーで作業員マスタ → CCUS登録データを自動変換
```

4.4 電子帳簿保存法・インボイス制度

```
電子帳簿保存法（2024年1月完全義務化）:
  ・電子取引データの電子保存が義務
  ・メールで受け取った請求書/見積書をプリントして保管は不可
  → 建設業は紙文化が根強い。対応が遅れている会社が多い
  → シャチョツーで生成する書類は全てクラウド保存 + タイムスタンプ

インボイス制度（2023年10月開始）:
  ・一人親方の多くが免税事業者 → インボイス発行できない
  ・元請/下請の取引構造が複雑で、適格請求書の管理が煩雑
  → シャチョツーの出来高・請求書モジュールでインボイス自動付与
```

---

5. シャチョツーが提供する価値

5.1 8モジュールの概要

#	モジュール	課題	AI化の内容	BPO価値/月
①	積算AI	1案件3-7日、属人的	設計書OCR→数量抽出→単価選定→内訳書	¥10-30万
②	安全書類自動生成	新規現場で20-40時間	マスタデータ→全建統一様式ワンクリック生成	¥3-5万
③	出来高・請求書	月末Excel地獄	出来高自動計算→請求書→入金管理	¥3-5万
④	原価管理レポート	赤字工事の発見が遅い	予実差異分析→完成予測原価→赤字アラート	¥3-5万
⑤	施工計画書AI生成	1件30-50ページ、2-5日	工事概要→テンプレート→AI生成→Word/PDF	¥3-5万
⑥	工事写真整理	数千枚の分類に20-40時間	黒板OCR→AI分類→フォルダ構成→電子納品	¥3-5万
⑦	下請管理	評価・発注・支払がバラバラ	業者マスタ→評価→発注→支払一元化	¥2-3万
⑧	許可更新・経審サポート	忘れると営業停止	期限管理→必要書類→経審シミュレーション	¥2-3万

料金: BPOコア ¥250,000/月（①-④）+ 追加モジュール ¥100,000/個/月（⑤-⑧）

5.2 積算AI — 3段階アプローチ（キラーフィーチャー）

```
■ Level 1: 拾い出しAI（実装済み・実データ検証済み）
  入力: 設計書PDF（国交省設計内訳書形式）
  処理: PDFテキスト前処理 → ルールベース工種推定 → 構造化抽出
  出力: 工種/種別/細別/規格/数量/単位/単価の一覧
  精度: 構造化抽出 92%（2026-03-18 実データ検証）
  削減効果: 拾い出し工数70%削減

■ Level 2: 単価推定AI
  入力: Level 1の数量一覧 + 自社実績単価 + 公共労務単価
  処理: 過去実績照合 → 類似工事の単価参照 → LLM推定
  出力: 単価候補（自社実績/設計単価/市場単価の3パターン）
  精度: ±15-25%（蓄積データ次第で改善）
  削減効果: 拾い出し + 単価選定で80%削減

■ Level 3: 市場単価推定（Phase 2+）
  入力: N社の匿名化データ
  処理: 地域/工種/時期を考慮した市場単価推定
  出力: 市場ベンチマーク（「この工種、この地域では平均XX円」）
  → ネットワーク効果。導入社数が増えるほど精度が上がる

解決順序（各データ項目ごと）:
  単価: 自社実績DB → 公共設計単価 → LLM推定
  歩掛: 自社実績 → 標準歩掛（国交省/都道府県） → LLM推定
  補正係数: 自社実績 → 標準補正（地域/施工条件） → LLM推定
```

5.3 安全書類自動生成 — マスタ駆動

```
■ データ構造:
  作業員マスタ（200-2,000名）
    ├─ 基本情報（氏名、生年月日、住所、雇入年月日）
    ├─ 資格一覧（資格名、取得日、有効期限、証明書画像）
    ├─ 健康診断（特殊健診含む）
    ├─ 社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険）
    └─ 建退共/CCUS（番号、レベル）

■ 生成フロー:
  1. 現場を新規作成（工事名、期間、場所、元請名）
  2. 対象作業員を選択（配置予定者をチェック）
  3. ワンクリックで全書類生成:
     - 第5号: 作業員名簿（マスタから自動入力）
     - 第9号: 有資格者一覧表（資格マスタから抽出）
     - 第1号-甲: 下請負業者編成表（施工体制から自動生成）
  4. 出力: PDF/Excel + グリーンサイトCSV

■ 差分更新:
  ・作業員の入退場 → 名簿を自動更新
  ・資格追加・更新 → 有資格者一覧を自動反映
  ・「来月の現場、この人を追加して」→ ワンクリックで全書類再生成
```

5.4 Before/After比較（月間工数削減の試算）

モデルケース: 従業員80名、月間稼働現場5箇所の地場ゼネコン

業務	Before（月間工数）	After	削減
積算（月3件）	45時間（15時間/件×3）	12時間	-33時間（73%減）
安全書類（5現場分）	50時間（10時間/現場×5）	10時間	-40時間（80%減）
出来高・請求書	20時間	5時間	-15時間（75%減）
原価管理	15時間	3時間	-12時間（80%減）
施工計画書（月1件）	16時間	4時間	-12時間（75%減）
工事写真整理	30時間	8時間	-22時間（73%減）
下請管理	10時間	3時間	-7時間（70%減）
許可・経審	4時間/月（年間平均）	1時間	-3時間（75%減）
合計	**190時間/月**	**46時間/月**	**-144時間/月（76%減）**

金額換算:

- 削減144時間 × ¥3,500/h（事務員単価）= **¥504,000/月の工数削減**
- シャチョツー費用: BPOコア¥250,000 + 追加2モジュール¥200,000 = ¥450,000/月

- **月額ROI: 1.1倍（工数削減分だけで元が取れる）**
- これに加えて: 赤字工事の削減、回答スピード改善による受注増、ベテラン退職リスクの解消

---

6. ROI試算

ケース1: 地場ゼネコン（年商15億・従業員80名・福岡）

```
■ Before:
  積算担当2名 × 年収450万 = ¥900万/年
  月間積算件数: 5件 × 平均15時間 = 月75時間
  安全書類: 事務員2名が兼務で月50時間
  赤字工事率: 20%（年間¥3,000万の損失）
  入札辞退: 月2件（積算が間に合わない）

■ After（シャチョツー導入後6ヶ月）:
  積算時間: 月75時間 → 月20時間（73%削減）
  安全書類: 月50時間 → 月10時間（80%削減）
  赤字工事率: 20% → 10%

■ 効果試算（保守的）:
  積算工数削減: 55時間/月 × ¥4,000/h = ¥264万/年
  安全書類削減: 40時間/月 × ¥3,000/h = ¥144万/年
  赤字工事削減: ¥3,000万 × 50%改善 = ¥1,500万/年
  入札参加増: 月1件 × ¥5,000万 × 粗利10% × 落札率30% = ¥180万/年
  ────────────────────────
  年間効果合計: 約¥2,088万（保守的試算）

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 + 追加2モジュール ¥20万 = ¥48万/月 = ¥576万/年

■ ROI: 3.6倍
```

ケース2: 専門工事業者（年商3億・従業員25名・埼玉）

```
■ Before:
  社長が積算（月3件 × 5時間 = 15時間）
  事務員1名が安全書類（月40時間、他業務と兼務）
  積算外注費: 月2件 × ¥10万 = ¥20万/月
  赤字工事: 年2-3件（合計¥300-500万の損失）

■ After:
  積算時間: 月15時間 → 月5時間
  安全書類: 月40時間 → 月8時間
  積算外注: 月2件 → 月0件（自社AIで対応）

■ 効果試算:
  社長の積算時間削減: 10時間/月 × ¥8,000/h（社長の時間価値）= ¥96万/年
  安全書類削減: 32時間/月 × ¥2,500/h = ¥96万/年
  積算外注費削減: ¥20万/月 = ¥240万/年
  赤字工事削減: ¥400万 × 50%改善 = ¥200万/年
  ────────────────────────
  年間効果合計: 約¥632万

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 = ¥28万/月 = ¥336万/年

■ ROI: 1.9倍
```

ケース3: 小規模土木（年商8,000万・従業員8名・熊本）

```
■ Before:
  社長が全部やっている（積算・安全書類・原価管理・入札準備）
  月の労働時間: 300時間超（ほぼ休みなし）
  積算ソフトは高くて買えない（年間100万超）
  行政書士に経審を外注: 年間30万円

■ After:
  積算: AIが下書き → 社長が確認（月15時間→5時間）
  安全書類: マスタから自動生成（月20時間→3時間）
  入札準備: 必要書類チェックリスト自動生成

■ 効果試算:
  社長の時間削減: 27時間/月 × ¥6,000/h = ¥194万/年
  行政書士費用削減: ¥30万/年（経審サポートの一部を自社対応）
  赤字工事回避: ¥100万/年
  ──────────────────────────
  年間効果合計: 約¥324万

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 = ¥28万/月 = ¥336万/年

■ ROI: 0.96倍（ぎりぎり。ただし社長の健康・時間の価値は数字に出ない）
  → 小規模向けのスターター価格¥13–18万/月であればROI 1.8–2.5倍
```

ROI試算の前提と注意:

- 赤字工事削減は「原価管理の可視化 → 早期対策」による間接効果。導入3-6ヶ月後から効果
- 積算AIの精度は蓄積データに依存。導入初月の精度は±30-50%（概算レベル）
- 上記は定量化しやすい項目のみ。「社長の健康」「ベテラン退職リスクの解消」「入札機会の拡大」は含んでいない

---

7. 技術アーキテクチャ（概要）

7.1 ゲノム駆動型アーキテクチャ

```
建設業ゲノム（construction.json）
  ├─ 業務フロー定義（現場管理/営業/安全管理/建設業法務）
  ├─ 業界用語辞書（工種/歩掛/単価区分/安全用語）
  ├─ 計算式（諸経費率/補正係数/出来高計算）
  ├─ テンプレート（安全書類/施工計画書/請求書）
  └─ 法令・規制（許可要件/資格要件/期限）

共通エンジン:
  設計書OCR → 数量構造化 → 単価選定 → 諸経費計算 → 内訳書出力
  マスタデータ → 安全書類生成 → グリーンサイトCSV出力

SaaS連携層:
  ・ANDPAD API（工程管理・写真管理）
  ・グリーンサイトCSV入出力（安全書類）
  ・kintone連携（原価管理・下請管理）
  ・freee連携（請求書・会計）
```

7.2 積算AIの3層構造

```
Layer 0: LLMデフォルト
  何も設定がなくても概算が出る。Day 1対応。
  精度: ±30-50%（概算レベル）
  Confidence: 0.3-0.5

Layer 1: ルールベース + 設計単価DB
  公共工事の標準歩掛・設計単価を適用。
  精度: ±15-25%
  Confidence: 0.6-0.8

Layer 2: 自社実績データ
  過去の積算実績・実行予算・完工原価データで精度向上。
  精度: ±5-15%
  Confidence: 0.8-0.95

+ 市場データ（Phase 2+）→ Confidence: 0.9-1.0
```

7.3 学習ループ

```
1. AIが積算ドラフト生成（Confidence 0.4–0.7）
2. 積算担当が修正（「この工種の単価はウチだと¥XX」）
3. 修正データをDBに保存（自社実績単価として蓄積）
4. 次回同工種×同地域 → 過去実績の平均値を自動適用
5. 5件以上の実績蓄積 → Confidence 0.9+

使えば使うほど、その会社専用の積算AIに育つ。
```

---

8. 導入フロー

Phase 1（Month 1）：データ吸収

```
Week 1: アカウント開設・初期設定
  ・ブレイン基本情報入力（会社情報・組織・許可業種・技術者一覧）
  ・作業員マスタ登録（氏名・資格・社会保険情報）
  ・自社設備・外注先マスタ登録

Week 2–3: 過去データの取り込み
  ・過去の積算書/見積書30件をアップロード → AIが構造を学習
  ・安全書類のテンプレートを登録（元請別フォーマット対応）
  ・過去工事の完工原価データを取り込み（原価管理の基準データ）

Week 4: シャドーモード開始
  ・新規案件でAIが積算ドラフトを生成
  ・従来通りの手作業積算も並行
  ・両者を比較して精度を検証
```

Phase 2（Month 2-3）：並走運用

```
・AIが積算ドラフト → 積算担当が確認・修正 → 提出
・修正内容がフィードバックされ、精度が継続的に向上
・安全書類はほぼAI完結（マスタ更新だけで全書類が自動再生成）
・目標: 積算AI精度±15–20%達成（定型工種で人間の確認が形式的になるレベル）
・月次精度レポートで改善状況を可視化
```

Phase 3（Month 4+）：自走

```
・定型積算（公共工事の標準的な工種）はAI完結
・特殊案件（特殊構造・難条件・新工法）のみ人間が判断
・原価管理レポートが月次で自動生成 → 赤字リスクの早期発見
・月次: 精度レポート + 受注率分析 + 利益率分析
・四半期: 単価見直し提案 + 市場ベンチマーク（Phase 3+）
```

---

9. パイロット戦略

9.1 最適なパイロット企業像

項目	条件	理由
従業員数	15-100名	小さすぎると効果が薄い。大きすぎると意思決定が遅い
業種	土木一式 or 舗装	公共工事の標準積算が使える。AI化しやすい
工事種別	公共工事が売上の50%以上	設計単価ベース。積算の標準化が進んでいる
地域	地方（福岡・熊本・広島 等）	社長決裁が早い。IT導入率が低く伸びしろが大きい
IT環境	Excel + 紙が中心	ANDPADなどを既に使いこなしている会社は後回し
積算体制	社長 or 積算担当1-2名	属人的であるほどAI化の効果が大きい
経営状態	年商3-30億、黒字	月額25-48万円の支払い能力がある

9.2 共創パートナーの選定基準

```
必須条件:
  ① 社長が「書類に殺される」と実感している
  ② 月3件以上の積算がある（データ蓄積に必要）
  ③ 月額¥25万を「投資」と考えられる経営体力
  ④ フィードバックを出してくれる（修正→精度向上のサイクル）

望ましい条件:
  ⑤ 下請を5社以上使っている（安全書類モジュールの効果が大きい）
  ⑥ 経審を毎年受けている（モジュール⑧の検証ができる）
  ⑦ 地元の建設業協会で影響力がある（口コミ効果）
```

9.3 PMF指標

指標	目標値	測定方法
NPS	≥ 30	月次アンケート
WAU（週間アクティブ率）	≥ 60%	ログインデータ
「ないと困る」回答率	≥ 60%	月次アンケート
積算AI精度	±20%以内	修正率の計測
安全書類生成時間	従来の20%以下	作業時間計測
継続意向	3ヶ月後に80%以上が継続	解約率

---

10. 収益モデル

10.1 料金体系

```
ブレイン: ¥30,000/月（全業界共通。ナレッジ・Q&A・デジタルツイン）
BPOコア: ¥250,000/月（①積算AI + ②安全書類 + ③出来高・請求書 + ④原価管理）
追加モジュール: ¥100,000/個/月
  ⑤ 施工計画書AI
  ⑥ 工事写真整理
  ⑦ 下請管理
  ⑧ 許可更新・経審サポート

典型的な月額:
  小規模（15-30名）: ブレイン + BPOコア = ¥280,000/月
  中規模（30-100名）: ブレイン + BPOコア + 追加2個 = ¥480,000/月
  中堅（100-300名）: ブレイン + BPOコア + 追加4個 = ¥680,000/月
```

10.2 想定ARPU

```
パイロット期（Year 1）:
  平均ARPU: ¥350,000/月（ブレイン + BPOコア + 追加1個）

成長期（Year 2-3）:
  平均ARPU: ¥480,000/月（追加モジュールの利用拡大）

成熟期（Year 4+）:
  平均ARPU: ¥550,000/月（全モジュール利用 + バックオフィス追加）
```

10.3 TAM/SAM/SOM

```
TAM（潜在市場全体）：
  建設業47万社 × 平均ARPU¥35万/月 × 12ヶ月 = 約1.97兆円/年

SAM（アクセス可能市場）：
  対象セグメント（従業員15-300名の元請+1次下請）: 約5万社
  5万社 × ¥35万/月 × 12ヶ月 = 約2,100億円/年

SOM（獲得可能市場・3年目標）：
  初期シェア: SAMの0.1% = 50社
  50社 × ¥42万/月 × 12ヶ月 = 約2.5億円/年
```

---

11. 設計ドキュメント索引

ドキュメント	パス	内容
建設業BPO詳細設計	`e_01_建設業BPO設計.md`	8モジュール詳細設計・パイプライン・データモデル
業界別BPO業務フロー総覧	`e_00_業界別BPO業務フロー総覧.md`	全16業界の概要・建設業8モジュールのフロー
BPOアーキテクチャ設計	`d_00_BPOアーキテクチャ設計.md`	共通アーキテクチャ・ゲノム駆動・3層エンジン
プロダクト設計	`c_02_プロダクト設計.md`	全体アーキテクチャ・DB設計・API設計
ゲノムデータ	`construction.json`	建設業ゲノムの実データ（現場管理/営業/安全管理/法務）
フィードバック学習設計	`d_02_フィードバック学習ループ設計.md`	学習ループ・精度向上メカニズム